

Netzgleichrichter und Linearregler

1. Netzgleichrichter

1.1 Trafoinnenwiderstand

1.2 Einweggleichrichter

1.3 Zweiweggleichrichter

2. Spannungsstabilisierung

2.1 Zenerstabilisierung

2.2 Serienstabilisierung

..

1. Netzgleichrichter

1.1. Innenwiderstandes Trafo

Typische Innenwiderstände von Mantelkerntrafos :

P_N	4	15	33	55	80
$f (= U_0/U_N)$	1.31	1.2	1.14	1.11	1.09
R_i (aus f berechnet)	$U_N \cdot 0.31 / I_N$	$U_N \cdot 0.2 / I_N$	$U_N \cdot 0.14 / I_N$	$U_N \cdot 0.11 / I_N$	$U_N \cdot 0.09 / I_N$

Bsp.: 4W, 12V Trafo $I_N=4/12=0.8A$; $R_{L,N}=U_N/I_N=12/0.8=14\Omega$; $R_i = 31\%$ von $R_N=U_N/I_N=4.5\Omega$!

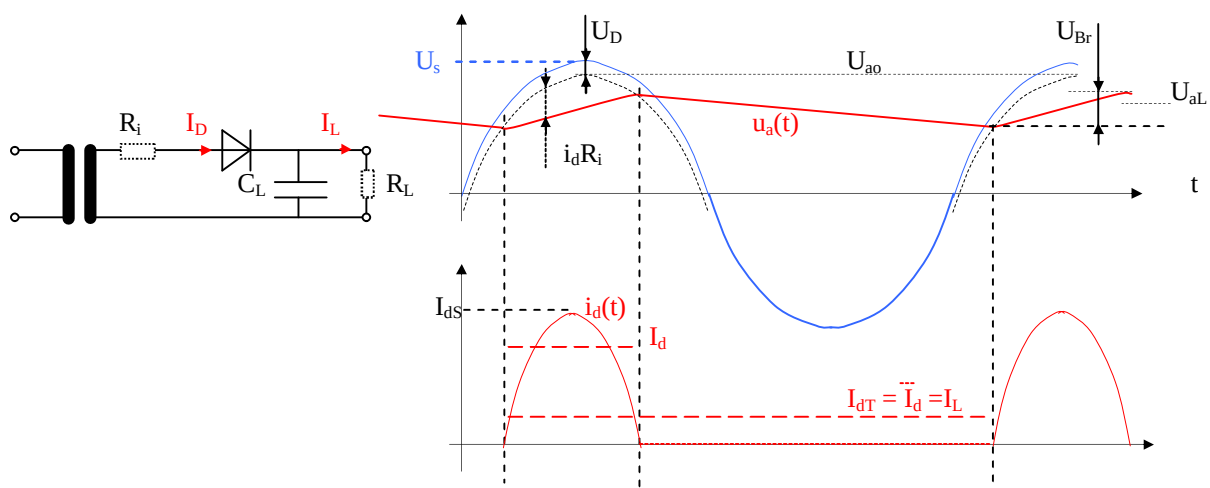
1.2. Überschlägige Berechnung von Einweggleichrichtern

Der Einweggleichrichter ist sehr ungünstig: Er liefert eine starke Welligkeit des Ausgangsstromes, bzw. fordert einen übermäßig großen Glättungskondensator. Pro Periode liefert der Trafo nur einen Strompuls der die ganze Ladung zum Nachpuffern des Kondensators liefern muß => der Nachlade-Strompuls ist groß. Die Folge sind:

- der hohe Stromimpuls ergibt einen großen Spannungsabfall am Innenwiderstand
- die Ausgangsspannung sinkt stark mit der Belastung
- die Diode wird von pulsierenden Strömen stark belastet.

Folgen: 1. Der nichtsinusförmige, stark oberwellenhältige Strom produziert einen großen Blindleistungsbedarf (Verzerrungsblindleistung) und übermäßige Trafoerwärmung => Trafoleistung $P_{\text{trafo}} = 2 \cdot P_{\text{dc}}$

2. Ein großer Glättungskondensator ist erforderlich.



Rechenbeispiel.: $I_L = 0.1A$; $U_{amin} = 10V$; $U_{Br} = 2V$; Trafo = ?; $C_L = ?$

Die Berechnung des Glättungskondensators erfolgt näherungsweise über die Ladungserhaltung am Kondensator

$$Q = I_L * T \approx C_L * U_{br} \quad C_L = I_L * T / U_{br} = 0.1 * 0.02 / 2 = 1mF$$

mittlere Diodenstrom : $I_d \approx 4 \cdot I_L = 0.4A$

(Nachladung in ca. einem Viertel der Periodendauer, über die Diodenleitzeit gemittelt)

mittlere Diodenstrom : $I_{dT} = I_L = 0.1A$ (über die Periodendauer T gemittelt)

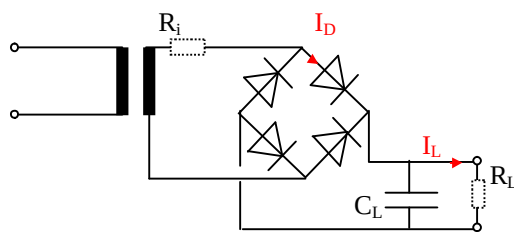
Gleichstromleistung: $P_{dc} = I_L \cdot U_a = 0.1 \cdot 10 = 1W$

Trafonennleistung : $S_n \approx P_{dc} * 2.0$
 (weil der Einweggleichrichter einen nicht unbeträchtlichen Blindleistungsbedarf aufweist, bzw. liegt der Stromformfaktor bei ca. 2.0. D.h. der Effektivwert des Trafostromes ist um den Formfaktor 2.0 größer als sein Gleichrichtwert I_L).
 $S_n \approx P_{dc} * 2.0 = 2.0W$ (gewählt Trafo mit 4W eigentlich 4VA)
 Trafoverlustfaktor : aus Tabelle (siehe oben/Tietze Schenk) $f = 1.31$
 Trafospitzenspannung : $U_s = (U_{amin} + U_d + I_d * R_i)$ und mit $R_i = (f-1) * U_N / I_N = (f-1) * U_N^2 / P_N = (f-1) * U_s^2 / (2P_N)$
 folgt die quadratische Gleichung : $U_s = U_{amin} + U_d + I_d * (f-1) * U_s^2 / (2P_N)$
 mit der brauchbaren Lösung : $U_s = 15V$
 Trafoausgangsspannung : $U_{eff} = U_s * 0.707 = 10.5V$
 (Nennausgangsspannung)

1.3. Brückengleichrichter (siehe Tietze Schenk)

Der Blindleistungsbedarf ist geringer. Die Trafoausnutzung besser. Der Diodenspitzenstrom ist kleiner und der Spannungsabfall am Innenwiderstand nicht so gravierend wie beim einpulsigen Gleichrichter. Der Ladekondensator kleiner.

Folgende Zusammenhänge gelten (siehe Tietze Schenk):



Leerlaufausgangssp. : $U_{ao} = U_{so} - 2U_D = 1.41fU_N - 2U_D$
 Lastausgangsspannung : $U_{aL} = U_{ao} [1 - (R_i / 2R_L)^{0.5}]$
 Diodenspitzenstrom : $I_{ds} = U_{ao} / (2R_i R_L)^{0.5}$
 Trafonennleistung : $P_N = 1.2 * P_{dc}$
 Brummspannung : $U_{Br} = I_a [1 - (R_i / 2R_L)^{0.25}] / [2C_L f_{Netzfrequenz}]$
 minimale Ausg-Spg.: $U_{amin} = U_{aL} - 0.66 * U_{BrSS}$

Rechenbeispiel (mit obigen Daten) :

Mittlere Last-Ausgangsspannung : $U_{aL} = U_{amin} + 0.67U_{brss} = 10 + 1.3V = 11.3V$
 Gleichstromleistung : $P_{dc} = I_a(U_{aL} + 2U_d)$
 Trafonennleistung : $S_n = 1.2 * P_{dc}$
 (wegen dem Blindleistungsbedarf der Schaltung, d.h. aufgrund eines überhöhten Stromeffektivwertes repräsentiert in einem Formfaktors von ca. 1.2)
 $S_n = 1.2 * P_{dc} = 1.2 * I_a(U_{aL} + 2U_d) = 1.6W$ gewählt 4W
 Trafoverlustfaktor : aus Tabelle (Tietze Schenk) $f = 1.31$
 Gleichstrom-Lastwiderstand : $R_L = U_{aL} / I_L = 11.3 / 0.1 = 113\Omega$

Trafo-Nennspannung U_N aus U_{aL} : $U_{aL} = U_{ao} (1 - \sqrt{\frac{R_i}{2R_L}})$ mit $U_{ao} = 1.41fU_N - 2U_D$ und mit $R_i = (f-1) * \frac{U_N^2}{P_N}$

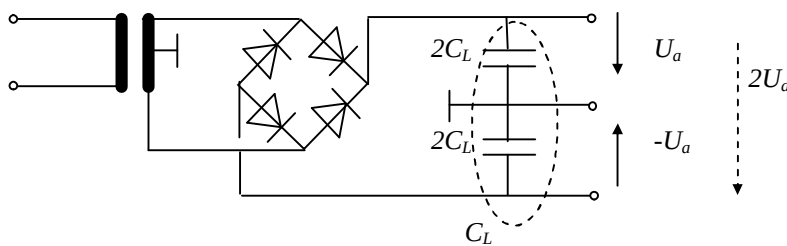
$$= (1.41fU_N - 2U_D) (1 - \sqrt{\frac{(f-1) * U_N^2}{2R_L P_N}}) = (1.41fU_N - 2U_D) (1 - U_N \sqrt{\frac{(f-1)}{2R_L P_N}}) =$$

$$= (1.41fU_N - 2U_D) - 1.41fU_N \sqrt{\frac{(f-1)}{2R_L P_N}} + 2U_D U_N \sqrt{\frac{(f-1)}{2R_L P_N}} =$$

$$0 = -1.41fU_N^2 \sqrt{\frac{(f-1)}{2R_L P_N}} + U_N [1.41f + 2U_D \sqrt{\frac{(f-1)}{2R_L P_N}}] - 2U_D - U_{aL} \quad \text{quadratische Gleichung}$$

mit der brauchbaren Lösung : $U_N = 8.5V$
 $I_N : I_N = P_N / U_N = 4W / 8.5V = 0.47A$;
 $R_N, R_i : R_N = U_N / I_N = 8.5 / 0.47 = 18\Omega$; $R_i = (f_v - 1) * R_N = (1.31 - 1) * 17 = 5.6\Omega$
 Trafo (Tabelle Tietze-Schenk): $N_1 = 4716$; $d_1 = 0.09mm$;
 $N_2 = 28Wdg/V * 8.5V = 238$; $d_2 = 0.61mm/A^{0.5} * (0.47A)^{0.5} = 0.42mm$
 Mittlere Leerl.-Ausgangsspannung: $U_{ao} = U_{aL} / (1 - (R_i / 2R_L)^{0.5}) = 11.3 / (1 - (5.6 / 2 * 113)^{0.5}) = 13.7V$
 Diodenspitzenstrom : $I_{ds} = U_{ao} / (2 * R_i * R_L)^{0.5} = 13.4 / (2 * 5.6 * 113)^{0.5} = 0.38A$
 Trafoleerlaufspannung : $U_{effo} = (U_{ao} + 2U_d) / 2^{0.5} = (13.7 + 2 * 1.0) / 1.4 = 11V$
 Glättungskondensator : $C_L = (1 - (R_i / 2R_L)^{0.25}) * I_L / (2U_{Br} * f_{Netzfrequenz}) = 300\mu F$

1.4. Brückengleichrichter für erdsymmetrische Ausgangsspannungen

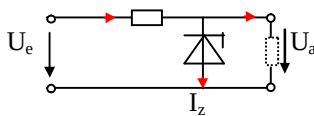


Die Dimensionierung erfolgt wie unter 3.3 mit folgenden Vorgaben :
 Ausgangsspannung = $2U_a$
 Brummspannung = $2U_{Br}$
 C_L wird mit 2 in Serie geschalteten Kondensatoren mit dem Wert $2C_L$ realisiert

2. Spannungsstabilisierung (elektronische Spannungsquellen, $R_i <$)

Die Spannungsstabilisierung soll die Ausgangsspannung konst. halten trotz Schwankungen der Eingangsspannung und trotz Schwankungen der Belastung (des Laststromes).

2.1 Zenerstabilisierung (nur kleine Lastströme sind möglich!)



Berechnungsbeispiel für $U_e = 15-27V$; $I_L = 0-10mA$, $U_a = 7.5-8.5V$

gewählt : BZX79C7V5 (Zenerdiode 0.5W, 7.5V, $I_{zmin} = 0.4mA$)

$P_z = U_z \cdot I_z \Rightarrow I_{zmax} = P_z / U_z = 0.5 / 7.5 = 66mA$, gewählt $I_{zmax} = 30mA$

$R_{vmin} = (U_{emax} - U_z) / I_{zmax} = 660 \text{ Ohm}$ gewählt 560 Ohm

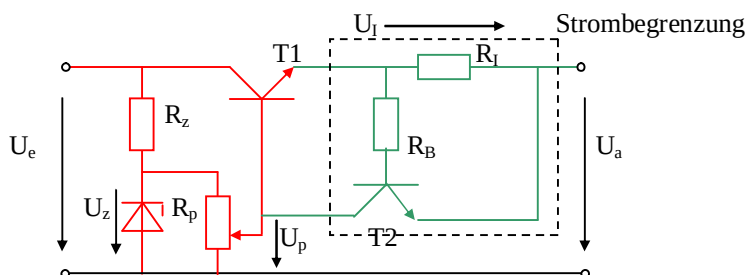
$R_{vmax} = (U_{emin} - U_z) / (I_{zmin} + I_{Lmax}) \Rightarrow U_{emin} = R_{vmax} \cdot (I_{zmin} + I_{Lmax}) + U_z$
 $= 560 \cdot (0.4 + 10) \cdot 10^{-3} + 7.5V = 13V$ erfüllt die Spez.

$P_{vRmax} = (U_{emax} - U_z)^2 / R = 0.7W$

2.2 Serienstabilisierung

Die wellige Ausgangsspannung eines Einweggleichrichters soll einer Serienstabilisierungsschaltung zugeführt werden. Die Serienstabilisierungsschaltung verkleinert die Welligkeit und den Innenwiderstand. Die Ausgangsspannung wird stabiler. Last- und Speisespannungsschwankungen wirken sich auf die Ausgangsspannung kaum aus. Der Vorteil gegenüber der Zenerstabilisierung besteht darin, dass der nachgeschaltete Transistor in Kollektorschaltung / Emitterfolger als Stromverstärker wirkt und deutlich höhere Ausgangsströme gestattet bei gleichzeitig verringerter Strom/Spannungsschwankung in der Z-Diode. Problematisch ist die hohe Verlustleistung im Transistor ($P_v = U_e - U_a \cdot I_L$). Die Schaltung ist daher für größere Ströme und/oder größere Spannungsunterschiede nicht geeignet. In solchen Fällen müssen getaktete Spannungsregler (DCDC-Konverter, siehe später) eingesetzt werden.

Rechenbeispiel : Einstellbarer Serienregler $U_a = 0-5V$, $U_e = 10-20V$ mit Strombegrenzung¹ $I_{L,max} = 100mA$:



Berechnung :

$R_p \ll r_{BE}$

Ausgangsspannung : $U_a = U_p - 0.7 - U_1 = U_z - 1.4V$

$R_z = (U_{e,min} - U_z) / (I_{z,min} + U_z / R_p)$

$R_i = 0.65V / I_{L,max}$

Basisschutzwiderstand $R_B = \sim 100\text{Ohm}$

$R_p = 1000\text{Ohm}$

$0-5V$; $U_z = 6.7V$

$R_z = (10 - 6.7) / (0.005 + 0.0067) = 180\text{Ohm}$

$R_i = 0.65 / 0.1 = 6.5\text{Ohm}$

$R_{B,max} = 100\text{Ohm}$

Die Strombegrenzung in obiger Variante verschlechtert den Ausgangswiderstand wesentlich:

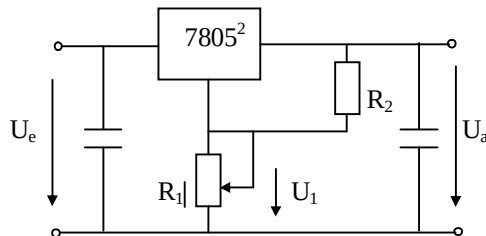
¹ Spannungsquelle: $R_i \ll \Rightarrow$ Kurzschlußstrom $\Rightarrow$ Strombegrenzung nötig!

$$r_a = \{[(R_{iU_e} + R_z) / (r_z + R_{p1})] / [R_{p2} + r_{BE}] / \beta + R_1$$

Integrierte Varianten weisen eine wesentlich bessere Strombegrenzung auf ($R_1 \ll$). Serienstabilisierungsschaltungen mit einem OP als Regelverstärker sind wesentlich genauer als nachfolgende Schaltung. Integrierte Serienstabilisierungsschaltungen sind für positive und negative Spannungen erhältlich: L7805, L7912..

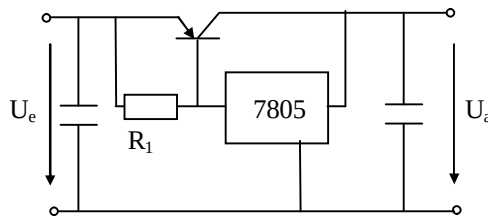
Sämtliche Linearregler sind nur für kleine Leistungen geeignet und weisen gegenüber Schaltreglern einen sehr schlechten Wirkungsgrad und eine beträchtliche Wärmeentwicklung auf.

einstellbare Ausgangsspannung



$$U_a = 5(1 + R_1 / R_2)$$

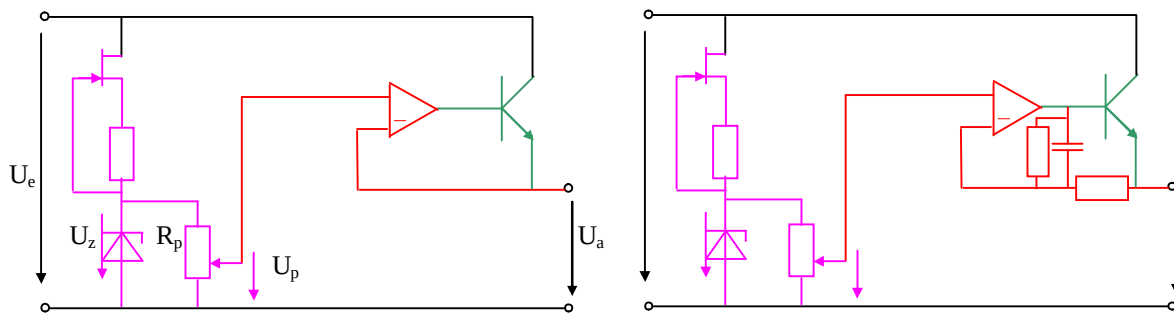
Erhöhung des Ausgangstromes



$$R_1 = 0.7 / I_{\max 7805}$$

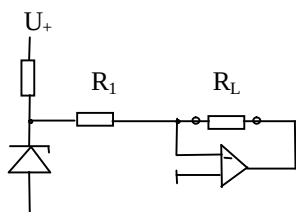
$$I_{\max} = I_{\max 7805} + I_{\max Tr}$$

2.3 OP-geregelte Spannungsstabilisierung (schematisch)

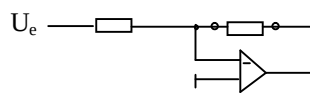


Die FET-Stromquelle speist die Zenerdiode. Damit ist die Zenerspannung hochstabil. Der OP belastet die Spannung U_p nicht. Die Spannungsregelung ist aufgrund der hohen OP-Verstärkung sehr präzise. Rechts mit PI-Regler (realistisch).

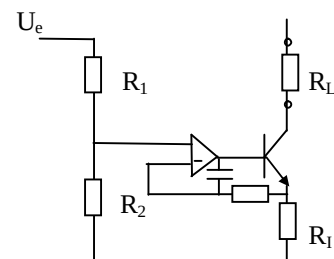
2.4. Ergänzung: Stromquellen



$$I_L = U_z / R_1$$



$$I_L = U_e / R_1$$



$$I_L = U_e R_2 / [(R_1 + R_2) R_1]$$

Integrator => hohe Präzision

² Eine Rückspeisediode parallel zum 7805 schützt vor Rückströmen

2.5. Anhang: Getaktete Spannungsregler (siehe entsprechende Skripten)

Getaktete Spannungsregler haben gegenüber den linearen Spannungsreglern den Vorteil, dass sie nahezu keine Verlustleistung aufweisen. Deshalb werden Leistungsnetzteile mit mehr als einigen 100W immer mit getakteten Spannungsreglern ausgestattet. Der Wirkungsgrad ist bei über 85% nahezu unabhängig von der Eingangsspannung. Bei wesentlich größerer Eingangsspannung als Ausgangsspannung ist der Wirkungsgrad eines Linearreglers hingegen besonders schlecht. Getaktete Regler können auch aus kleinerer Eingangsspannung eine größere Ausgangsspannung erzeugen (Aufwärtsschaltregler). Getaktete Spannungsregler kleinerer Leistung sind integriert erhältlich. Sie benötigen nur wenige externe Bauteile. Größere Schaltregler sind aufwendigere diskrete Schaltungen.

Bsp.: Aufwärtsschaltregler LT1073-5 (siehe auch Folgevorlesung!)

